

TravelMate 测试报告

版本说明：本报告为 2026 年夏季学期开始前的单体版本全量重测基线（执行时间见第 5 节日志），用于固化改造前功能基线。本轮课程实践的最终测试结果以《测试执行报告-2026-09-02》（含 2026-09-03 并发下单补测）为准。

1 引言

1.1 目标

本报告用于记录 TravelMate（伴游）出行旅游平台在本轮全量重测中的测试范围、测试项、执行日志、实际结果、未覆盖风险和最终结论。报告中的“通过”均来自本次实际执行结果；未自动验证的内容标注为“未覆盖”或“需人工复核”。

1.2 背景

TravelMate 是面向出行旅游场景的一体化课程项目，覆盖用户认证、大交通票务、酒店景点、AI 行程规划、社区互动、管理后台和启动部署脚本。由于系统包含前后端分离、数据库、Redis、JWT 鉴权和外部 AI 服务等多个组成部分，需要通过自动化测试、构建验证和启动脚本验证确认核心功能可重复运行。

1.3 范围

本报告覆盖当前仓库根目录下的后端、前端和启动脚本：

范围	覆盖内容	本轮状态
后端自动化	Spring Boot 上下文、MockMvc、安全拦截、公开接口、统一响应、库存状态边界	已测试，通过
前端自动化	Playwright 页面 smoke、登录流程、路由守卫、非管理员拦截	已测试，通过
前端构建	Vite 生产构建	已测试，通过，有构建警告
启动脚本	start.ps1 -DryRun 参数解析和启动命令输出	已测试，通过；16:09 复测时 Redis 已监听
完整业务端到端	真实下单、支付、退款、审核、后台 CRUD	核心下单与审核已测试完成；后台完整 CRUD 仍需人工回归

范围	覆盖内容	本轮状态
高并发压测	真实并发库存扣减和回补	已测试，通过
外部 AI 稳定性	DeepSeek API 连通、行程生成、客服对话和无有效 Key 降级	已测试，通过；长时间稳定性仍需最终验收复核

1.4 引用文件

文件	说明
5组-软件需求规格说明.md	需求范围和合格性规定
5组-软件详细设计说明.md	模块设计和测试计划参考
README.md	当前实现状态、运行方式和环境要求
AGENTS.md	项目技术栈、启动方式、认证、库存、AI 降级等约束
docs/test-runbook.md	本轮新增自动化测试运行说明
backend/src/test/java/com/travelmate	后端测试代码
frontend/tests/e2e/travelmate-smoke.spec.js	前端 Playwright 测试代码
scripts/run-tests.ps1	本轮统一测试入口

2 测试计划

2.1目的

本轮测试目的为补齐可重复运行的测试代码，并对当前系统进行一次自动化重测，形成可追溯的课程测试报告。报告不展开具体测试方法，详细运行步骤见 docs/test-runbook.md 和测试代码。

2.2详细说明

2.2.1 测试计划标识符

TM-TEST-20260606-FULL-REGRESSION

2.2.2引言

本次测试面向 TravelMate 当前仓库版本，重点验证后端核心接口、权限边界、统一响应结构、前端核心页面、路由守卫、生产构建和启动脚本 DryRun。测试执行时间为 2026-06-06，测试地点为本地 Windows 开发环境。

2.2.3 测试项

编号	测试项	对应文件/命令	状态
TP-01	后端 JUnit/MockMvc 自动化	backend\mvnw.cmd test	已通过
TP-02	前端依赖安装	cd frontend; npm install	已通过
TP-03	前端生产构建	cd frontend; npm run build	已通过, 有 warning
TP-04	前端 Playwright E2E	npx playwright test --reporter=list --workers=1	已通过
TP-05	启动脚本 DryRun	.\start.ps1 -DryRun	已通过, 有 Redis 提醒
TP-06	全量测试脚本	.\scripts\run-tests.ps1	已通过

2.2.4 要测试的特征

特征	覆盖结果
主启动类和 Spring Boot 上下文	已覆盖
公开接口统一响应	已覆盖
匿名访问安全拦截	已覆盖
管理员路由守卫	已覆盖
登录页面和 token 写入	已覆盖
前端公开页面渲染	已覆盖
生产构建可用性	已覆盖
启动脚本参数解析	已覆盖

2.2.5 不要测试的特征

特征	本轮处理
真实支付网关	项目当前为模拟支付, 不测试真实支付
真实票务/酒店外部接口	项目当前使用本地业务数据, 不测试第三方真实接口
DeepSeek 长时间稳定性	已测试单次正常调用和无有效 Key 降级; 长时间稳定性受 API Key、网络和额度影响, 仍建议最终验收复核
高并发压力指标	已测试云端酒店单房型 50 并发; 完整阶梯性能和多资源压测仍可继续扩展
管理后台完整人工审核体验	需人工验收, 本轮未覆盖

2.3测试方法

详细测试方法和命令已独立记录在 `docs/test-runbook.md`，本报告仅记录执行结果。

2.4测试通过准则

测试项	通过准则	本轮结果
后端自动化	JUnit 总数无失败、无错误	通过
前端构建	Vite 构建退出码为 0	通过
Playwright E2E	所有 E2E 用例通过	通过
启动脚本 DryRun	正确输出后端/前端启动命令	通过
未覆盖项	不写为通过，明确标注风险	已标注

2.6测试任务

任务	结果
新增后端测试代码	已完成
新增前端 Playwright 测试代码	已完成
新增统一测试运行脚本	已完成
新增测试运行说明	已完成
执行全量重测	已完成
重构根目录测试报告	已完成

2.76环境要求

项目	本次环境
操作系统	Windows，本地 PowerShell
后端运行环境	已在 Java 21.0.11 执行后端测试和启动脚本 DryRun；历史回归曾使用 Java 25.0.1，项目编译目标 Java 21
后端框架	Spring Boot 3.5.13
数据库	MySQL travelmate，测试中连接成功
Redis	16:09 复测时已监听 127.0.0.1:6379；16:52 压测前置检查时未监听
前端运行环境	Node.js + npm
前端框架	Vue 3 + Vite 5.4.21
E2E 浏览器	Playwright Chromium 148.0.7778.96

3 测试设计说明

3.1 目的

本章说明本轮自动化测试覆盖的功能特征和判定结果。具体代码位于 `backend/src/test/java/com/travelmate` 与 `frontend/tests/e2e`。

3.2 详细说明

3.2.1 测试设计说明标识符

TM-TDS-20260606-AUTO

3.2.2 要测试的特征

编号	特征	测试文件	结果
TDS-01	Spring Boot 主上下文加载	BackendApplicationTests	通过
TDS-02	匿名访问写接口拦截	SecurityConfigTests	通过
TDS-03	静态资源和 CORS 基础行为	SecurityConfigTests	通过
TDS-04	公开 GET 接口统一响应	PublicApiSmokeTests	通过
TDS-05	登录失败业务错误	PublicApiSmokeTests	通过
TDS-06	酒店/景点/AI 写接口匿名拦截	PublicApiSmokeTests	通过
TDS-07	Result<T> 响应结构	ResultAndStockBoundaryTests	通过
TDS-08	库存预扣减状态枚举边界	ResultAndStockBoundaryTests	通过
TDS-09	前端公开页面渲染	travelmate-smoke.spec.js	通过
TDS-10	前端登录和路由守卫	travelmate-smoke.spec.js	通过
TDS-11	AI 正常调用	本地已启动后端 + 有效 DeepSeek Key	通过
TDS-12	AI 降级路径	临时 18080 后端 + sk-demo-placeholder 占位 Key	通过

3.2.3 方法细化

测试执行细节不写入报告正文；详见 `docs/test-runbook.md`。

3.2.4 特征通过准则

已自动化覆盖的特征均以测试命令退出码为 0、断言全部通过作为通过准则。构建 warning 不判定为失败，但在风险中记录。

4测试用例说明

4.1 目的

本章列出本轮已执行测试用例及实际结果，作为测试日志和总结结论的依据。

4.2详细说明

4.2.1 测试用例说明标识符

用例组	标识符
后端自动化	TM-BE-AUTO-20260606
前端 E2E	TM-FE-E2E-20260606
构建与脚本	TM-BUILD-SCRIPT-20260606

4.2.2 输入说明

输入类别	输入内容
后端测试输入	MockMvc 请求、数据库现有种子数据、错误登录参数、匿名请求
前端测试输入	Playwright 模拟 API 返回、匿名 localStorage、普通用户 localStorage、登录表单输入
构建输入	frontend 源码、Vite 配置、npm 依赖
启动脚本输入	根目录 .env、start.ps1 -DryRun

4.2.3 输出说明

用例编号	用例名称	输出/实际结果	状态
BE-01	Spring Boot 上下文加载	BackendApplicationTests 通过	通过
BE-02	匿名发布游记拦截	返回 403	通过
BE-03	匿名访问我的游记拦截	返回 403	通过
BE-04	匿名访问关注流拦截	返回 403	通过
BE-05	匿名删除游记拦截	返回 403	通过
BE-06	匿名访问酒店订单拦截	返回 403	通过

用例编号	用例名称	输出/实际结果	状态
BE-07	匿名访问管理后台接口拦截	返回 403	通过
BE-08	静态图片公开访问	返回 200	通过
BE-09	部署前端 Origin CORS	返回允许的 Access-Control-Allow-Origin	通过
BE-10	航班/火车/酒店/景点/社区/优惠券公开接口	返回 code=200 统一响应	通过
BE-11	错误登录	返回 code=500, 提示用户名或密码错误	通过
BE-12	酒店/景点/AI 写接口匿名拦截	返回 403	通过
BE-13	Result.success 响应结构	code=200,msg=成功,data 正确	通过
BE-14	Result.error 响应结构	code=500,msg 正确, data=null	通过
BE-15	库存预扣减状态枚举	三种状态顺序和命名正确	通过
FE-01	公开页面渲染	9 个公开路由可渲染	通过
FE-02	匿名访问鉴权路由	跳转 /login	通过
FE-03	非管理员访问 /admin	跳转首页	通过
FE-04	登录流程	写入 mock-token 并返回首页	通过
BUILD-01	前端生产构建	构建成功	通过
SCRIPT-01	启动脚本 DryRun	检测到 Redis 已监听, 并输出后端/前端启动命令	通过
AI-01	AI 客服正常调用	登录测试用户后调用 /api/ai/chat, 返回 code=200, 回复内容非空	通过
AI-02	AI 行程正常生成	登录测试用户后调用 /api/ai/plan/generate, 返回 code=200, planContent 为合法 JSON, 包含 2 天行程、行前清单、风险提示和备选方案	通过
AI-03	AI 无有效 Key 降级	临时 18080 后端使用占位 Key 调用 AI 客服和行程生成, 均返回 code=200, 客服返回本地兜底回复, 行程返回 3 天模板 JSON	通过

5测试规程说明

5.1 目的

本章记录本轮测试规程的交付物和实际执行状态，便于后续复测。

5.2 详细说明

5.2.1 测试规程说明标识符

TM-TP-20260606-AUTO-RUNBOOK

5.2.2特殊要求

要求	本轮状态
MySQL 数据库可连接	已满足，后端测试日志显示连接 <code>travelmate</code> 成功
Playwright Chromium 可用	已满足，安装后 E2E 通过
Redis 可用	16:09 回归脚本复测时已满足；16:52 压测前置检查时 <code>127.0.0.1:6379</code> 未监听
DeepSeek API Key	<code>.env</code> 中被后端识别；已完成 AI 客服、AI 行程生成和无有效 Key 降级验证

5.2.3 规程步骤

规程代码和命令入口已落地到：

文件	用途
<code>scripts/run-tests.ps1</code>	一键执行后端测试、前端安装、构建、E2E、启动脚本 DryRun
<code>docs/test-runbook.md</code>	测试运行说明
<code>frontend/playwright.config.js</code>	Playwright 配置
<code>frontend/tests/e2e/travelmate-smoke.spec.js</code>	前端 E2E 用例
<code>backend/src/test/java/com/travelmate/PublicApiSmokeTests.java</code>	后端公开接口和安全边界测试
<code>backend/src/test/java/com/travelmate/ResultAndStockBoundaryTests.java</code>	统一响应和库存状态边界测试

6 测试日志

时间	操作	结果
2026-06-06 15:42	执行 backend\mvnw.cmd test	15 条后端测试通过
2026-06-06 15:43	执行 frontend\npm run build	构建成功，有大 chunk warning
2026-06-06 15:43	执行 npx playwright test	失败，原因是 Playwright Chromium 未安装
2026-06-06 15:51	执行 npx playwright install chromium	安装成功
2026-06-06 15:53	执行 npx playwright test --reporter=list --workers=1	4 条 E2E 全部通过
2026-06-06 15:57	执行 .\scripts\run- tests.ps1	后端 15 条、前端构建、E2E 4 条、启动 DryRun 全部完成
2026-06-06 16:09	Redis 启动后再次执行 .\scripts\run- tests.ps1	Redis 端口连通；后端 15 条、前端构建、E2E 4 条、启动 DryRun 全部通过
2026-06-06 16:38	执行 AI 客服接口连通测试	注册临时普通用户并登录，调用 /api/ai/chat 返回 code=200，AI 回复内容非空
2026-06-06 16:42	执行 AI 正常调用测试	使用有效 DeepSeek Key 调用 /api/ai/chat 和 /api/ai/plan/generate；客服返回预期短句，行程返回 code=200，planContent 为合法 JSON，包含 2 天行程、行前清单、风险提示和备选方案
2026-06-06 16:51	执行 AI 降级路径测试	临时启动 18080 后端并使用 sk-demo-placeholder 占位 Key；AI 客服返回本地兜底回复，AI 行程返回 3 天模板 JSON，接口均为 code=200
2026-06-06 16:52	检查高并发库存压测前置环境	当前 127.0.0.1:6379 未监听，且真实下单压测会写入订单和扣减库存；本轮未执行真实库存压测
2026-06-06 17:10	执行云端公开页面真实浏览器兼容性测试	访问 http://82.156.91.79:42356/，桌面 1280x720 和手机 390x844 下首页、航班、火车、酒店、景点、社区、热门城市、关于、帮助均可渲染且无横向溢出；直接访问 /login 返回 403 空白，/ai-plan、/coupons 未登录时会跳转到 /login 后空白

时间	操作	结果
2026-06-06 17:12	执行云端图片资源加载检查	公开页面多张 Wikimedia 外链图片被浏览器 ORB 拦截，社区、热门城市等页面存在外链图片加载失败风险；本轮未执行登录上传图片测试
2026-06-06 17:23	复测云端 SPA 路由回退	宝塔 Nginx 删除 /login、/register 后端代理后，直接访问 /login、/ai-plan、/coupons 均返回前端 index.html，不再 403 或返回后端 JSON
2026-06-06 17:28	执行云端普通用户注册登录测试	通过登录页注册普通测试用户并登录成功；登录后 /ai-plan、/coupons、/my-orders、/notifications、/collections 均可渲染且无横向溢出
2026-06-06 17:29	执行云端管理员入口和后台访问测试	在空注册表单连续点击注册 3 次后弹出管理员注册，使用管理员密钥注册成功；管理员登录后 /admin 仪表盘可渲染，显示用户、订单、审核和日志统计
2026-06-06 17:38	执行云端内容审核闭环测试	普通用户发布游记后进入待审核；管理员接口可查看待审游记、敏感词列表，可人工通过/拒绝并写入拒绝原因；普通用户可在我的游记/通知中看到审核结果；评价举报创建后进入管理员举报工单，处理后状态变为已处理并保存处理备注；作者封禁/解封接口返回成功
2026-06-06 17:40	执行云端酒店库存 50 并发压测	http://82.156.91.79:42356/ 上 50 个临时用户并发抢同一酒店房型：hotelId=6、roomId=14，压测前库存 1；成功 1 单、库存不足失败 49 单，压测后库存 0，无负库存；成功订单已取消，最终库存回补为 1
2026-06-06 17:46	执行云端真实下单业务闭环测试	注册临时用户后完成乘客新增；航班、火车、酒店均完成“创建待支付订单 -> 取消回补库存”和“创建订单 -> 支付 -> 查询凭证 -> 发起退款申请”；首次景点购票因云端数据库缺少 tm_attraction_order 表失败，后续已补表并复测通过
2026-06-06 18:00	执行 Java 21 环境后端测试	安装并使用 Eclipse Temurin JDK 21.0.11，设置 DB_PASSWORD=123456 和 SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=123456 后执行 backend\mvnw.cmd test，共 16 条测试通过，Spring Boot 日志显示使用 Java 21.0.11 启动
2026-06-06 18:01	执行 Java 21 环境启动脚本 DryRun	使用 Java 21.0.11 执行 .\start.ps1 -DryRun，脚本正确识别数据库密码来源并输出后端、前端启动命令；当前本机 Redis 未监听，脚本按预期给出 Redis 警告
2026-06-06 18:02	执行云端 HTTP smoke 测试	http://82.156.91.79:42356/ 首页、/api/post/list、/api/hotel/search、/api/attraction/search 均返回 HTTP 200
2026-06-06 18:02	执行云端订单超时取消任务测试	创建酒店待支付订单 HT1780739200026691A，roomCount=2；房型库存从 11 扣减到 9，约 16 分钟后定时任务自动将订单状态置为 4，库存回补到 11
2026-06-06 18:20	补建景点订单表后测试云端景点购票	执行更新后的 docs/sql/init.sql 后，tm_attraction_order 表结构完整；景点购票返回订单号 AT1780741216714BAC0，订单列表和凭证可查询，景点库存从 9999 扣减到 9998
2026-06-06 21:54	执行云端管理后台 CRUD 接口抽样测试	管理员注册/登录后完成航班、火车、酒店、房型、景点、优惠券、敏感词的新增、查询、更新、删除；完成用户禁用/启用、订单/日志/仪表盘查询；城市资料通过 CSV 导入、列表、更新、删除完成验证

时间	操作	结果
2026-06-06 21:54	执行云端文件上传测试	/api/file/upload 上传 PNG 成功并返回 /uploads/db178587173f4e5a99bc582d51d5ee17.png ; 首次公网访问该 /uploads/** 地址返回 404, 后续已通过 Nginx /uploads/ 代理配置修复
2026-06-06 21:55	执行云端景点门票 20 并发抽样压测	20 个临时用户并发购买同一景点门票, 成功 20 单、失败 0 单, 库存从 9999 扣减到 9979, 无负库存
2026-06-06 21:56	执行云端 AI 多轮短稳测试	同一用户连续 5 次调用 /api/ai/chat, 全部返回 code=200 且内容非空, 最大响应耗时约 2177 ms
2026-06-06 22:04	修复并复测云端 /uploads/** 静态访问	Nginx 增加 /uploads/ 到后端的代理后, 上传新 PNG 返回 /uploads/532859b6ea3248a8ab62ac4b806119e7.png ; 公网访问返回 HTTP 200、Content-Type: image/png、长度 68 字节
2026-06-06 22:09	执行 Edge 真实浏览器与后台操作复测	使用 Microsoft Edge 访问云端首页、登录页、航班、火车、酒店、景点、社区、热门城市、关于、帮助均返回 HTTP 200; 管理员登录后 /admin 返回 200, 航班资源、火车资源、酒店与房态、景点资源、促销券配置、用户画像、系统日志菜单可切换, 无横向溢出, 控制台错误 0

关键结果摘录:

命令	结果
backend\mvnw.cmd test	Tests run: 15, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
Java 21 后端测试 backend\mvnw.cmd test	Temurin JDK 21.0.11 下 Tests run: 16, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
npm run build	built in 27.48s, 退出码 0
npx playwright test --reporter=list --workers=1	4 passed
start.ps1 -DryRun	检测到 Redis is already listening on 127.0.0.1:6379, 正确输出后端和前端启动命令
Java 21 启动脚本 DryRun	Java 21.0.11 下正确输出后端和前端启动命令; 当前 Redis 未监听时按预期提示警告
/api/ai/chat 正常调用	登录后返回 code=200, 回复内容非空
/api/ai/plan/generate 正常调用	登录后返回 code=200, planContent 可解析为 JSON, 包含 2 天行程、行前清单、风险提示和备选方案
AI 降级路径	临时 18080 后端使用占位 Key, 客服和行程接口均返回 code=200, 未阻塞主流程
云端酒店库存 50 并发压测	50 个临时用户并发下单, 成功 1 单、库存不足失败 49 单; 压测前库存 1, 压测后库存 0, 取消成功订单后库存回补为 1; P50 296 ms、P95 381 ms、最大 385 ms
云端真实下单业务闭环	航班、火车、酒店的创建、取消回补、支付、凭证和退款申请通过; 补表后景点购票、订单列表、凭证查询和库存扣减通过

命令	结果
云端订单超时取消任务	酒店待支付订单 15 分钟后由调度任务自动取消，2 间房库存从 9 回补到 11，验证按 roomCount 回补
云端管理后台 CRUD 抽样	航班、火车、酒店、房型、景点、优惠券、敏感词、城市资料、用户状态、订单、日志和仪表盘接口抽样通过
云端文件上传	上传接口返回 code=200；修复 Nginx 后公网 /uploads/** 静态访问返回 200
云端扩展并发抽样	景点门票 20 并发成功 20 单，库存按 20 扣减且无负库存
AI 多轮短稳测试	/api/ai/chat 连续 5 轮调用均返回 code=200，最大响应约 2177 ms
Edge 真实浏览器后台复测	Microsoft Edge 访问公开页面和管理员后台通过；后台 7 个管理菜单可切换，无横向溢出，控制台错误 0

7测试总结报告

本轮已经完成测试代码补齐、自动化重测和报告重构。后端自动化测试由原有覆盖扩展为 15 条，前端新增 4 条 Playwright E2E smoke 测试，并通过 scripts/run-tests.ps1 完成统一回归。

测试结论

类别	结论
后端自动化	通过
前端 E2E	通过
前端生产构建	通过
启动脚本 DryRun	通过
核心安全边界	当前自动化覆盖项通过
真实浏览器兼容性	已测试，通过；Chrome/Playwright 和 Microsoft Edge 下公开页面、登录页、普通用户页面和管理员后台可访问
管理后台 CRUD 抽样	已测试，通过
图片/上传资源检查	上传接口和公网 /uploads/** 访问已通过；外链图片存在 ORB 拦截风险
真实下单业务闭环	已测试，通过
内容审核闭环	已测试，通过
高并发压测	已测试，通过
外部 AI 正常/降级/短稳	已测试，通过
Java 21 环境测试	已测试，通过

剩余待处理项

编号	项目	当前状态	仍需处理内容
无	无	无	当前测试范围内未保留必须继续处理的未覆盖项；外链图片替换、长时间阶梯压测和更大规模 AI 稳定性可作为后续优化项

未通过/警告项

编号	项目	当前结果	处理状态
WARN-01	首次 Playwright 执行	未通过，原因是 Chromium 浏览器二进制未安装	已执行 <code>npx playwright install chromium</code> 修复，复测 4 条 E2E 全部通过
WARN-02	前端生产构建	构建通过，但 Vite 提示部分 chunk 超过 500 kB	不影响本轮通过，建议后续做代码分包优化
WARN-03	Java 运行版本	已测试 Java 21.0.11；历史回归曾使用 Java 25.0.1	Java 21 环境后端测试和启动脚本 DryRun 已通过，版本风险已关闭
WARN-04	外部 AI 长时间稳定性	已测试单次正常调用、降级路径和 5 轮连续调用；未做长时间大量请求稳定性验证	不影响本轮 AI 测试通过，最终验收前可继续人工复核额度、超时和长时间多轮上下文
WARN-05	高并发能力	已完成云端酒店库存 50 并发压测和景点门票 20 并发抽样	当前抽样未出现超卖；如需完整性能报告，可继续扩展到航班、火车和更长时间阶梯压测
WARN-06	云端 SPA 路由回退	已修复复测通过；此前直接访问 <code>/login</code> 返回 403 空白，未登录访问 <code>/ai-plan</code> 、 <code>/coupons</code> 跳转后也会空白	已删除宝塔 Nginx 中 <code>/login</code> 、 <code>/register</code> 到后端的单独代理，保留 <code>try_files \$uri \$uri/ /index.html</code> ，复测返回前端页面
WARN-07	云端外链图片加载	多张 Wikimedia 图片被浏览器 ORB 拦截	建议替换为可跨域加载的图片源，或将关键图片下载到本地静态资源/对象存储
WARN-08	云端上传静态访问	历史问题： <code>/api/file/upload</code> 成功但公网 <code>/uploads/**</code> 返回 404	已通过 Nginx <code>/uploads/</code> 代理修复，复测返回 HTTP 200 和 <code>image/png</code>

已发现风险

风险	影响	建议
前端构建存在大 chunk warning	首屏加载性能可能受影响	后续通过动态导入或 <code>manualChunks</code> 拆包优化
Java 21 复测已完成	已使用 Temurin JDK 21.0.11 验证后端测试和启动脚本 DryRun	保持项目交付环境使用 Java 21，避免再切回 Java 17 或 Java 25 作为最终验收版本
性能压测范围有限	已验证酒店 50 并发和景点 20 并发；尚未做长时间阶梯负载	如需正式性能报告，继续扩展到航班、火车和长时间阶梯压测

风险	影响	建议
外部 AI 长时间稳定性风险	已通过正常、降级和 5 轮短稳测试；长时间大量请求仍受额度、网络和超时影响	最终验收前可继续验证长时间对话、额度异常和超时场景
云端 /login 路由直接访问 403	已复测修复；历史风险为用户刷新登录页或从鉴权失败跳转到登录页时可能看到空白页	保持宝塔 Nginx 前端 history fallback 配置，不要恢复 /login、/register 到后端的单独代理
云端外链图片被拦截	社区、热门城市等页面可能出现图片无法显示	替换外链或使用本地/对象存储图片
云端 /uploads/** 历史访问 404	已修复；历史影响为上传后的图片无法通过公网 URL 展示	保留 Nginx /uploads/ 代理配置，避免被图片后缀正则 location 截获

最终评价

当前版本的基础自动化回归、前端构建、页面 smoke、权限守卫和启动脚本 DryRun 均已通过；AI 客服、AI 行程生成、无有效 Key 降级和 5 轮连续调用已测试通过。云端公开页面在桌面和手机宽度下大多可正常渲染，/login 直接访问 403 和未登录跳转登录页空白问题已通过宝塔 Nginx 配置修复并验证通过；普通用户登录后页面、管理员后台仪表盘和 Edge 真实浏览器后台菜单切换也可访问。内容审核闭环已完成云端接口测试，覆盖待审、人工通过/拒绝、拒绝原因、审核通知、举报处理和封禁/解封作者。管理后台 CRUD 抽样覆盖航班、火车、酒店、房型、景点、城市资料、优惠券、敏感词、用户状态、订单、日志和仪表盘。云端酒店库存 50 并发和景点门票 20 并发抽样均未出现超卖。真实下单链路中航班、火车、酒店、景点均已完成核心测试，订单超时取消任务已验证酒店 roomCount=2 可自动取消并回补库存。文件上传接口和公网 /uploads/** 静态访问均已复测通过。当前测试范围内未保留必须继续处理的未覆盖项，后续优化建议主要是外链图片 ORB 替换、长时间阶梯压测和更大规模 AI 稳定性验证。